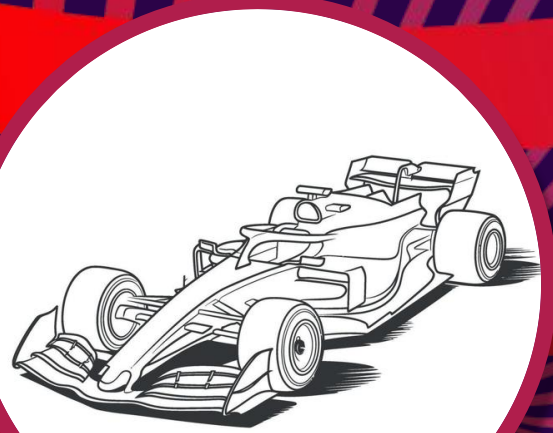
PORTFOLIO

Nattan NEPPER



A PROPOS DE MOI



Actuellement en 5e année à l'ESTACA et à LINKÖPING UNIVERSITY, en spécialité automobile, je suis depuis toujours intéressé pour le sport automobile et l'ingénierie qui l'accompagne. À travers mon parcours et mes expériences, je cherche à allier rigueur, technique, curiosité et esprit de performance. Ce portfolio présente les projets, compétences et stages qui reflètent mon engagement dans le domaine automobile, avec une attention particulière portée à l'innovation, la précision mécanique et la dynamique des véhicules.

SOMMAIRE

- **Skills**
- **Projets scolaires et personnels:**
  - -Création d'une mini soufflerie
  - -Reconception d'une gamme de remorque routière
  - -DimenSionnement d'une suspension arrière pour une Formule vee
  - -Simulation CFD d'un modèle de voiture DRIVAer
  - -Simulation CFD D'un incendie dans une zone ouverte
  - -Création de la commande d'un pendule inverse
  - -Dimensionnement d'un pack batterie
  - -TEST CFD D'un aileron d'une Porsche 911 992 gt3 rs
  - -Analyse du movement d'un moteur
- **Stage:**
  - -Stage en métrologie
  - -Stage en Mécanique automobile
  - -Stage en conception pour des essais automobile
- **Et maintenant ?**
- **Mes centres d'intérêt**

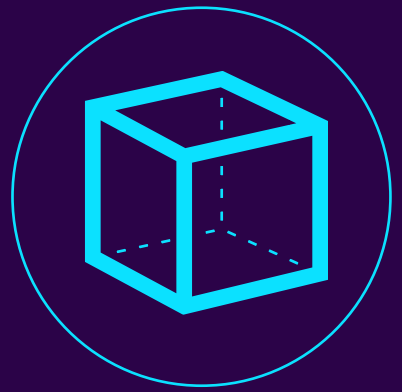
SKILLS



AERODYNAMIQUE CFD

Analyse des écoulements pour optimiser la performance et l'appui

ANSYS FLUENT
ANSA
PARAVIEW



CAO

Modélisation 3D de pièces et assemblages sous contraintes techniques

SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE
ONSHAPE



LIAISON AU SOL

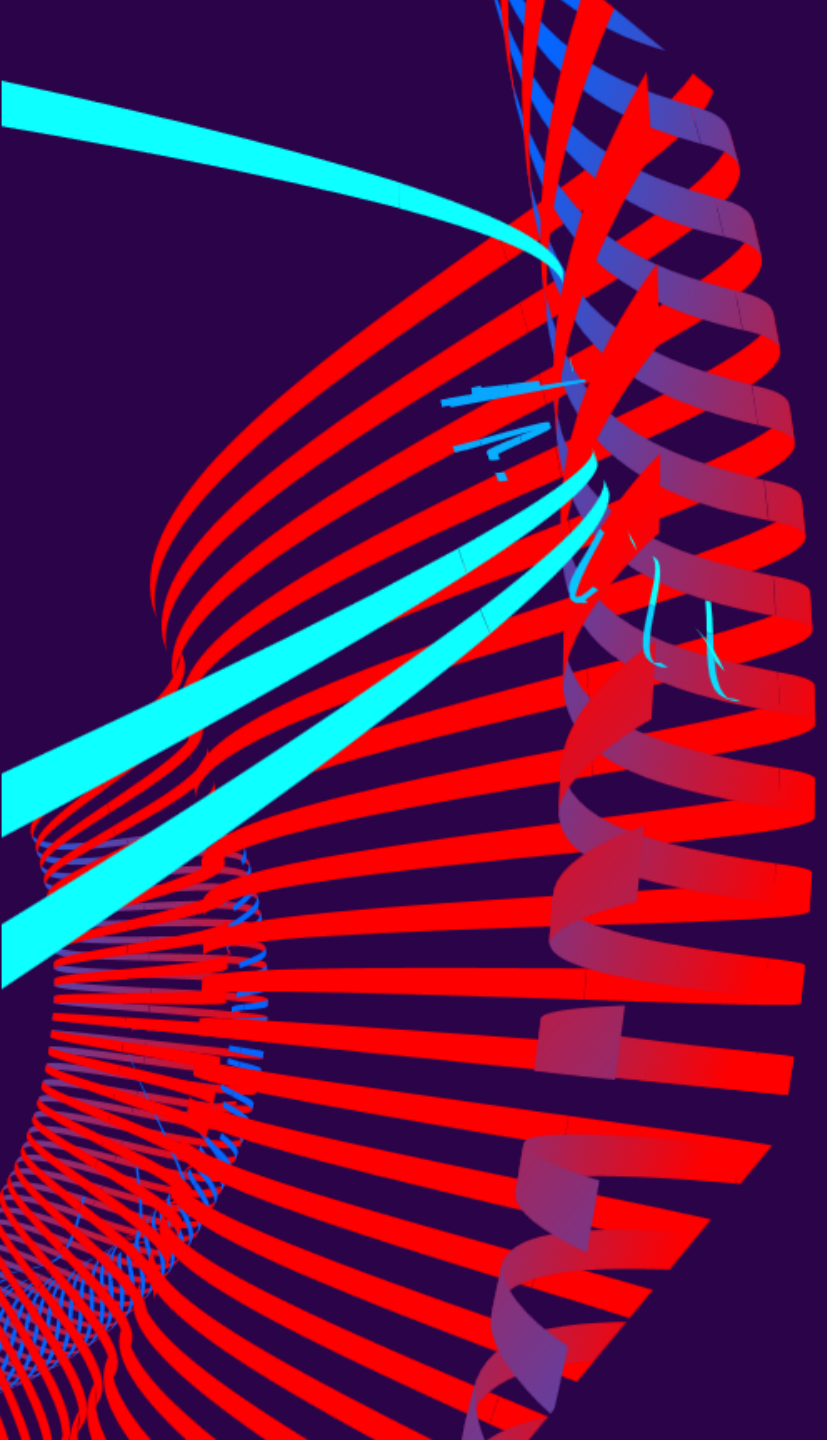
Etude du comportement dynamique et conception des systèmes roulants

ADAMS CAR
SIMULINK



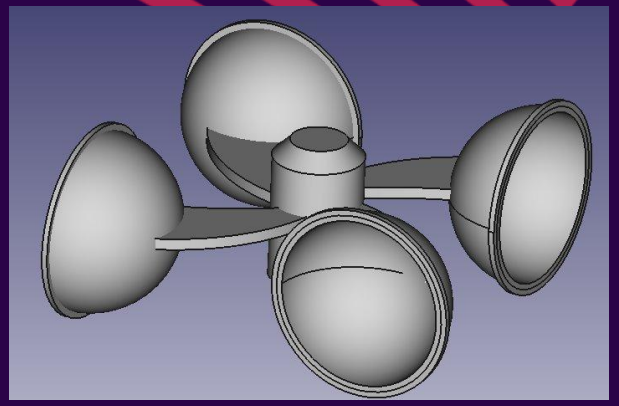
SPORT AUTOMOBILE

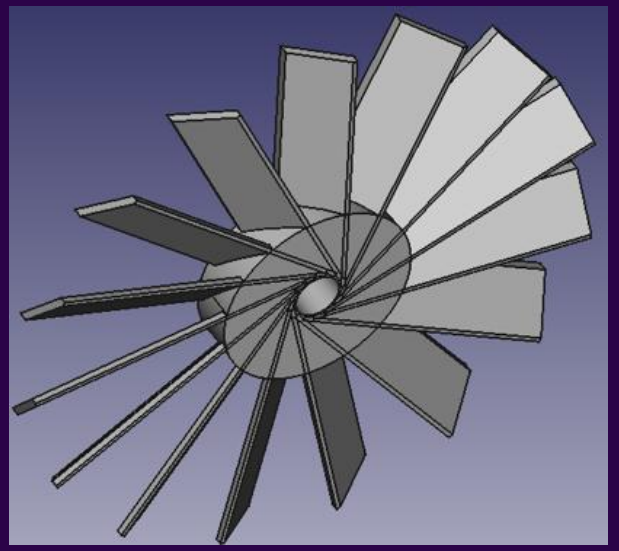
Compréhension globale des exigences techniques en compétition automobile



PROJETS SCOLAIRES ET PERSONNELS

CRÉATION D'UNE MINI SOUFFLERIE







- Conception et réalisation d'une mini soufflerie permettant la mesure de portance sur un profil d'aile simple
- Dimensionnement du système d'acquisition avec capteur de force piézoélectrique et mesure vitesse via anémomètre
- Conception CAO et fabrication additive des profils NACA 4412
- Objectif : corréler vitesse d'écoulement et force de portance mesurée expérimentalement



2

RECONCEPTION D'UNE GAMME DE REMORQUE ROUTIÈRE

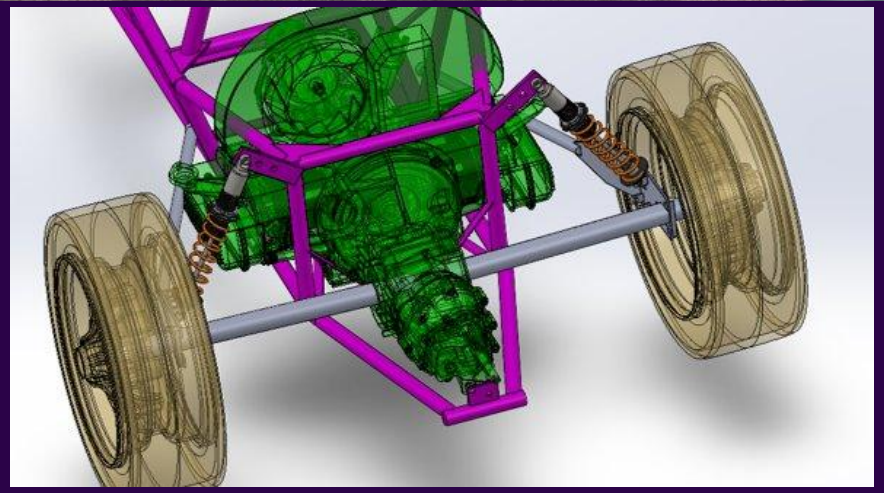


- Projet industriel en collaboration avec LIDER visant à réduire masse et coûts tout en améliorant la durabilité produit
- Étude matériaux :
  - Panneaux polyuréthane et nid d'abeille
  - Validation mécanique jusqu'à 27 Mpa (test flexion et impact)
- Optimisation structure :
  - Acier S235 galvanisé
  - Acier S700 cataphorèse
- Développement :
  - Jauge de charge
  - Coffre latéral intégré
  - Système de démontabilité des panneaux

Pour cause de confidentialité, je n'ai pas eu l'autorisation de donner d'autre valeurs, ni photo, ni modèle 3D

DIMENSIONNEMENT D'UNE SUSPENSION ARRIÈRE POUR UNE FORMULE VEE

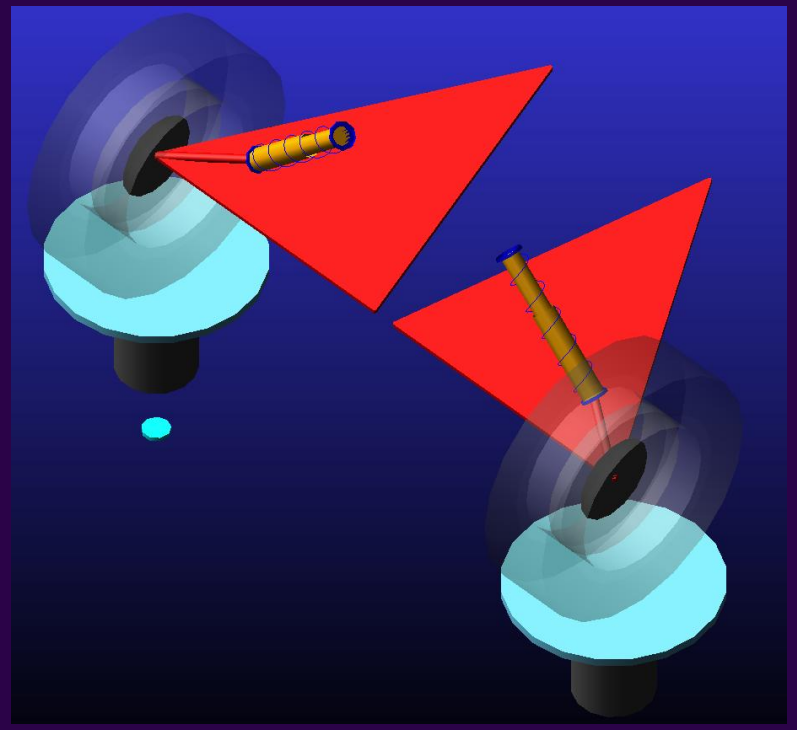


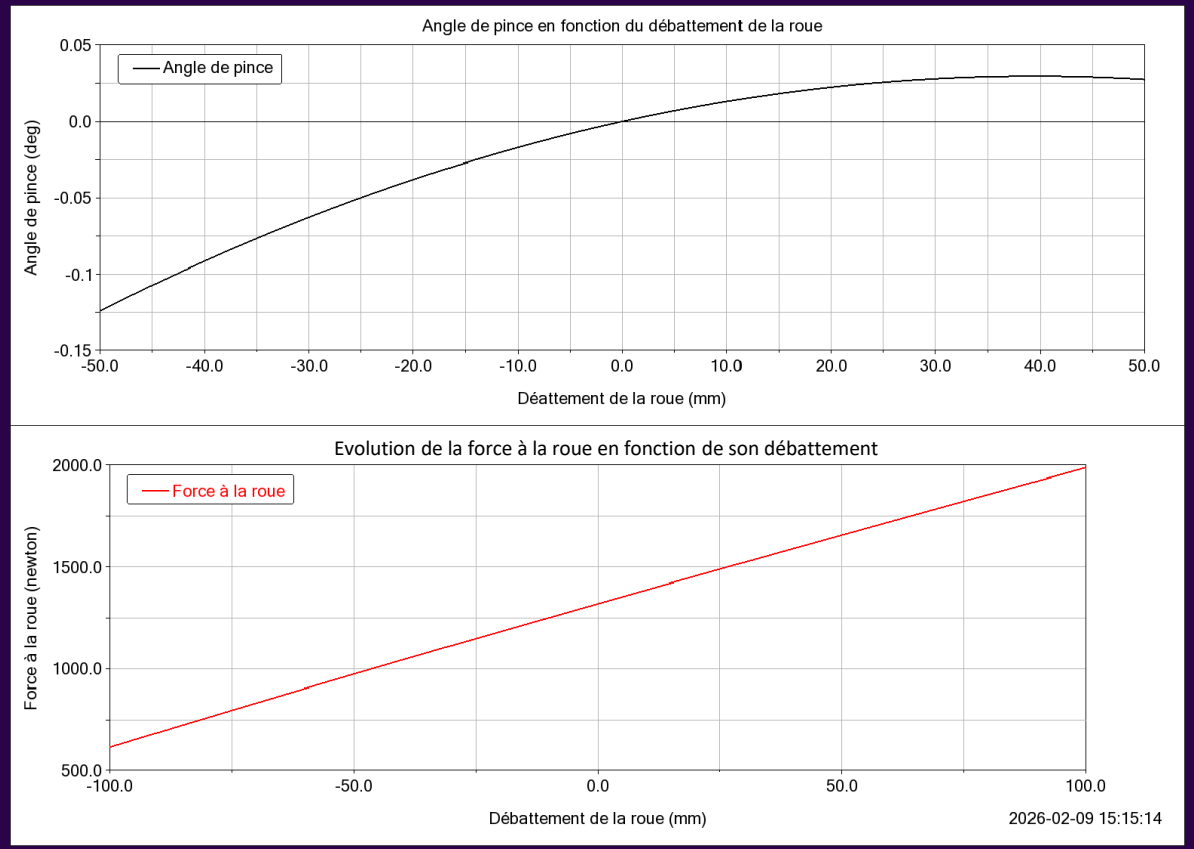


- Dimensionnement complet d'une suspension arrière de Formula Vee dans le cadre d'un projet de rénovation véhicule
- Choix architecture selon contraintes volume / coût
- Calculs dynamiques :
  - Motion ratio : 0,52
  - Raideur ressort : 35 N/mm
  - Raideur roue : 8 N/mm
- Validation :
  - Simulation dynamique sous ADAMS Car
  - Vérification fréquences sous Matlab Simulink
- Analyse cinématique :
  - Pincement
  - Carrossage
  - Comportement en roulis
- Essais réels:
  - Comportement dynamique en ligne droite et en virage
  - Adaptation aux demandes du pilote
  - Analyse des limites

DIMENSIONNEMENT D'UNE SUSPENSION ARRIÈRE POUR UNE FORMULE VEE

- Triangle inférieur fixe au moyeu => modélisation en une seule pièce
- Combiné rotulé des deux cotés



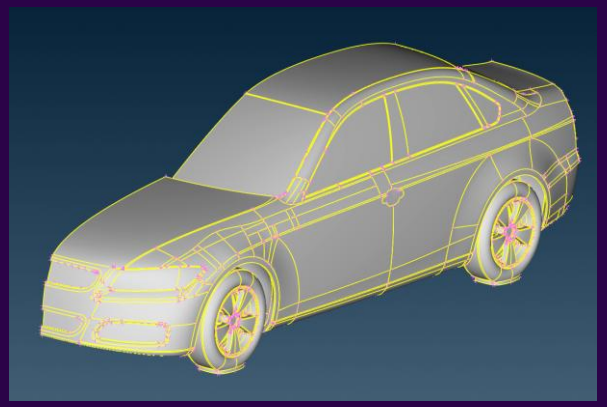


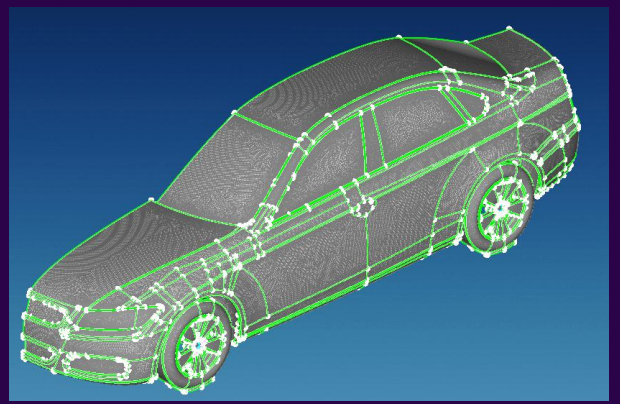
SIMULATION CFD D'UN MODÈLE DE VOITURE DRIVAER

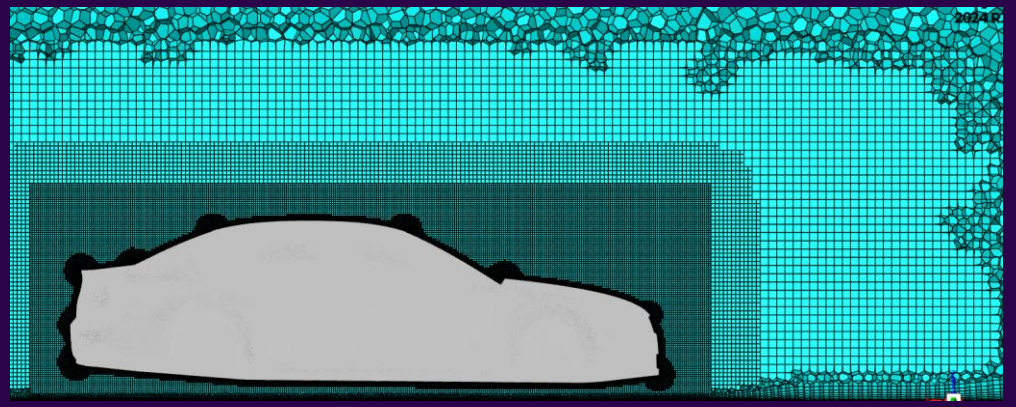
- Projet de réalisation de simulations CFD sur un modèle en surfacique de voiture

- CAD cleaning:
  - Ansa
  - Nettoyage du fichier
  - Intégration du domaine fluide et des BOI

- Maillage:
  - Maillage surfacique raffiné
  - Script et Maillage volumique stratégique



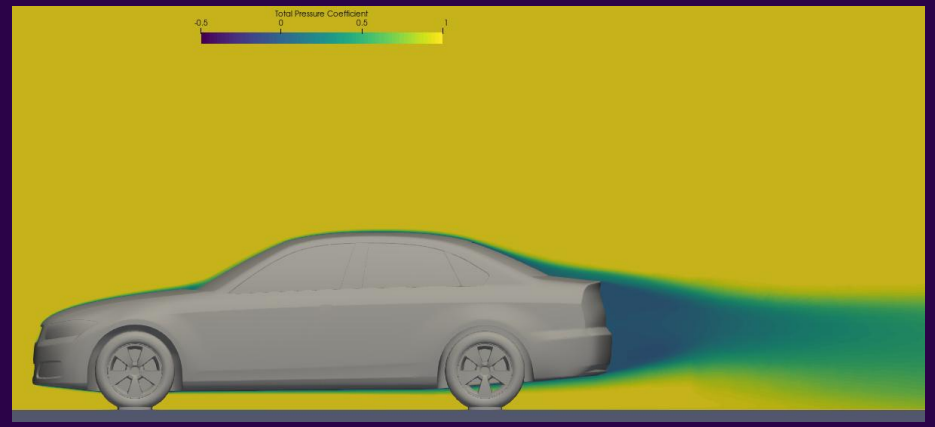


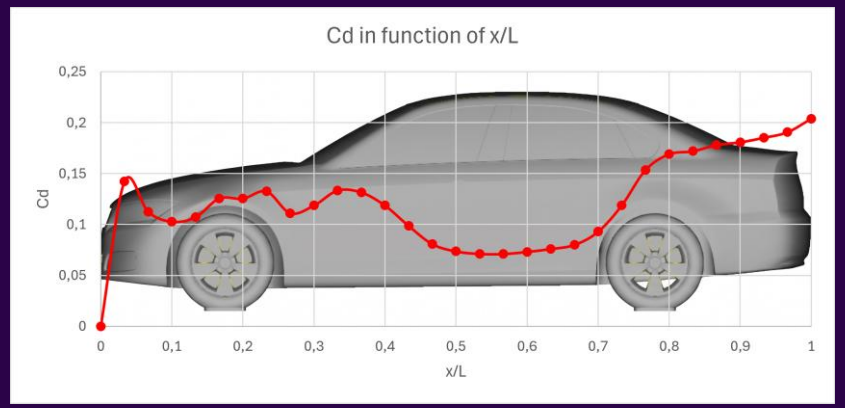


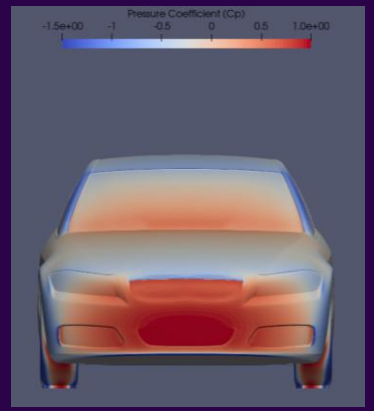
SIMULATION CFD D'UN MODÈLE DE VOITURE DRIVAER

- Simulation CFD
  - Fluent
  - HPC (Linux)
  - k epsilon réalisable avec enhanced-wall-treatment
  - Script du solveur et Simulation avec les roues tournantes

- Analyse des résultats:
  - Utilisation de ParaView pour traitement automatique
  - Cd moyen ≈ 0,21









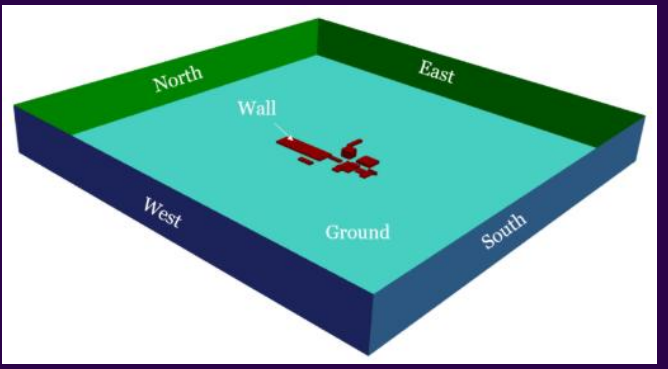
SIMULATION CFD D'UN INCENDIE DANS UNE ZONE OUVERTE

- Projet de réalisation de simulations CFD d'un incendie sur le campus Valla de Linköping Université

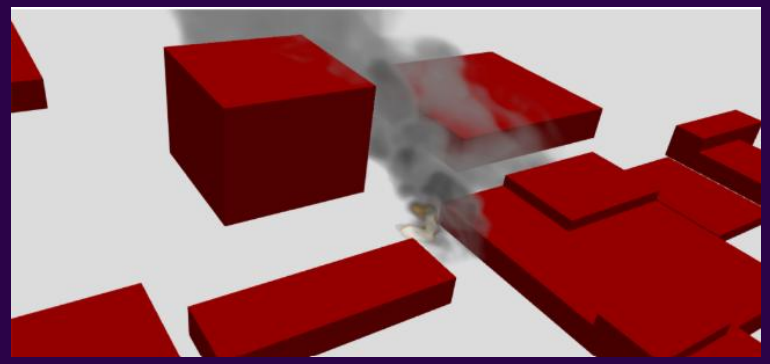
- Simulation CFD
  - Fluent
  - HPC (Linux)
  - k epsilon réalisable avec enhanced-wall-treatment
  - Simulation avec réaction chimique et scalaire passif
  - Script du solveur et utilisation de l'équation d'énergie

- Analyse des résultats:
  - Utilisation de ParaView pour traitement automatique

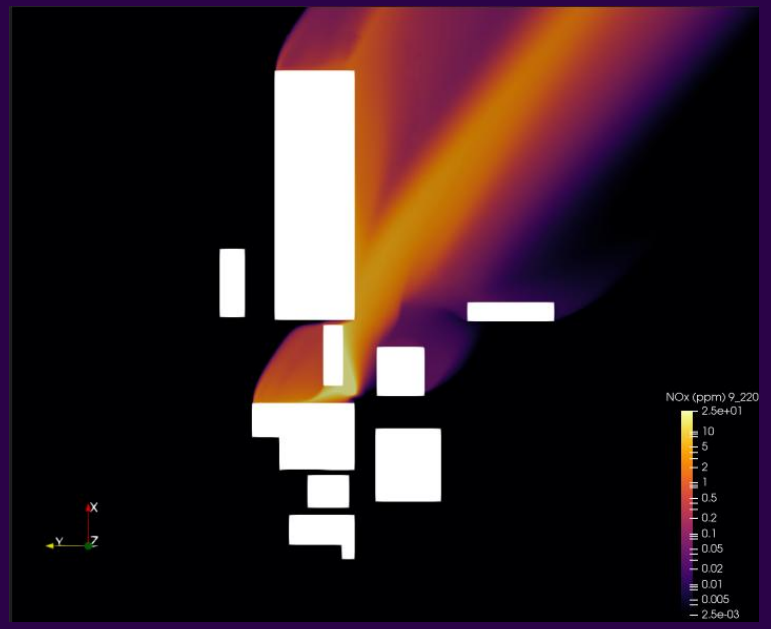




SIMULATION CFD D'UN INCENDIE DANS UNE ZONE OUVERTE



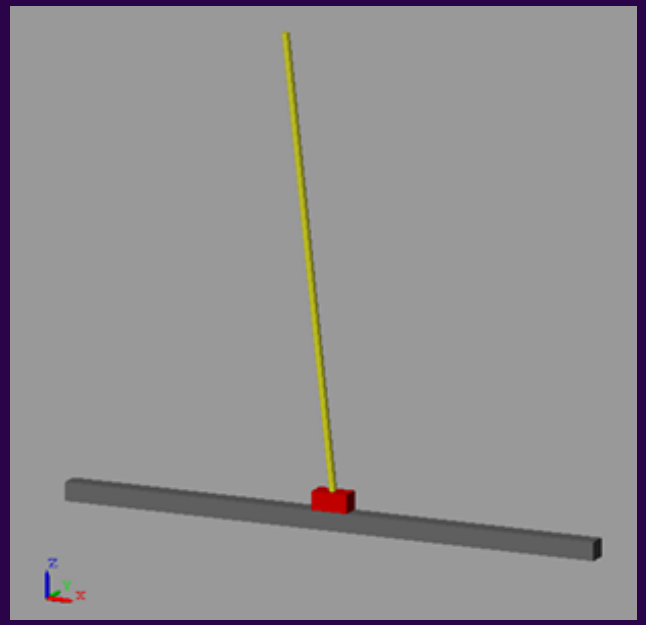
Simulation avec réaction chimique

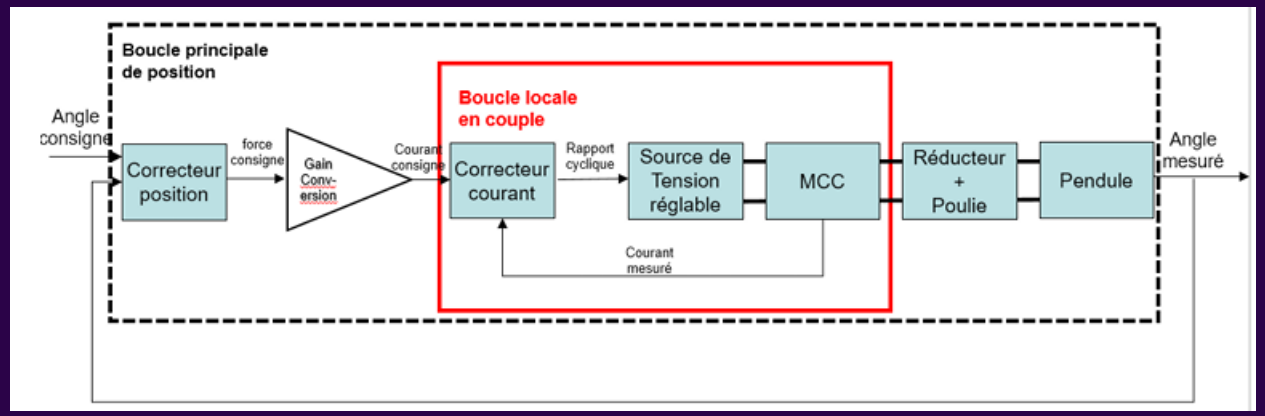


Simulation avec un scalaire passif



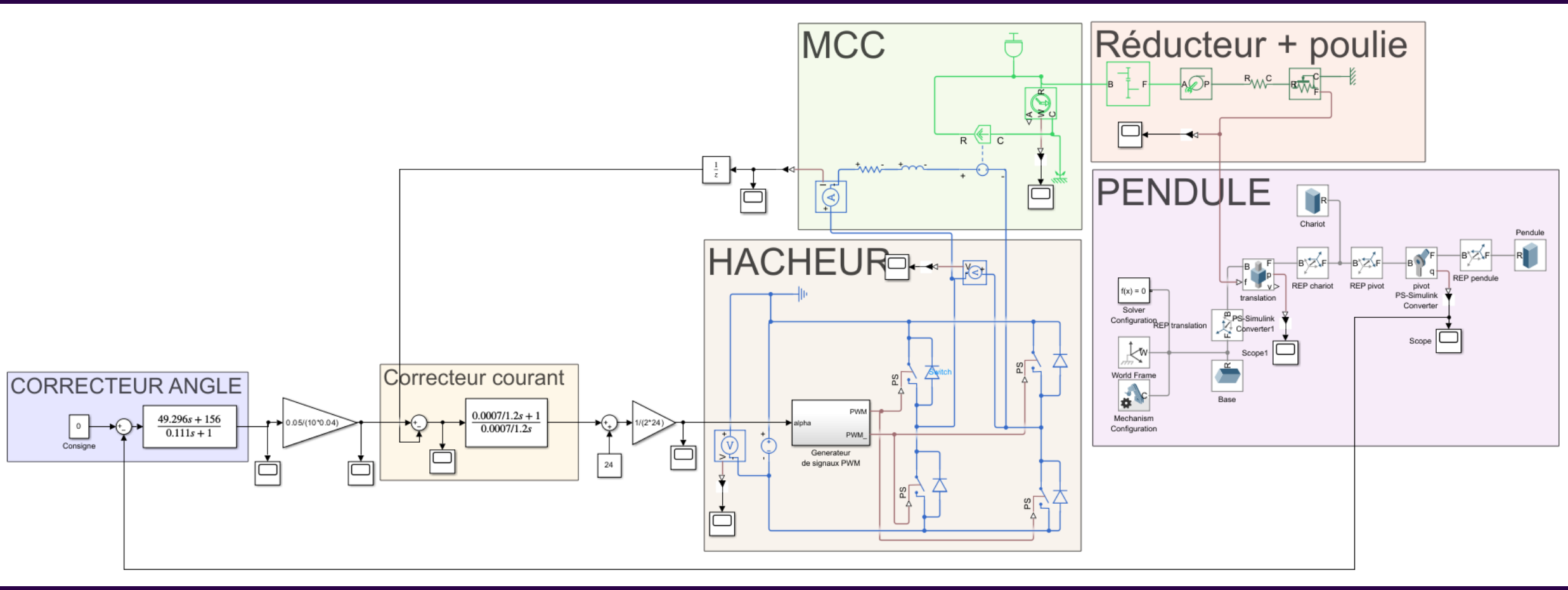
CRÉATION DE LA COMMANDE D'UN PENDULE INVERSÉ



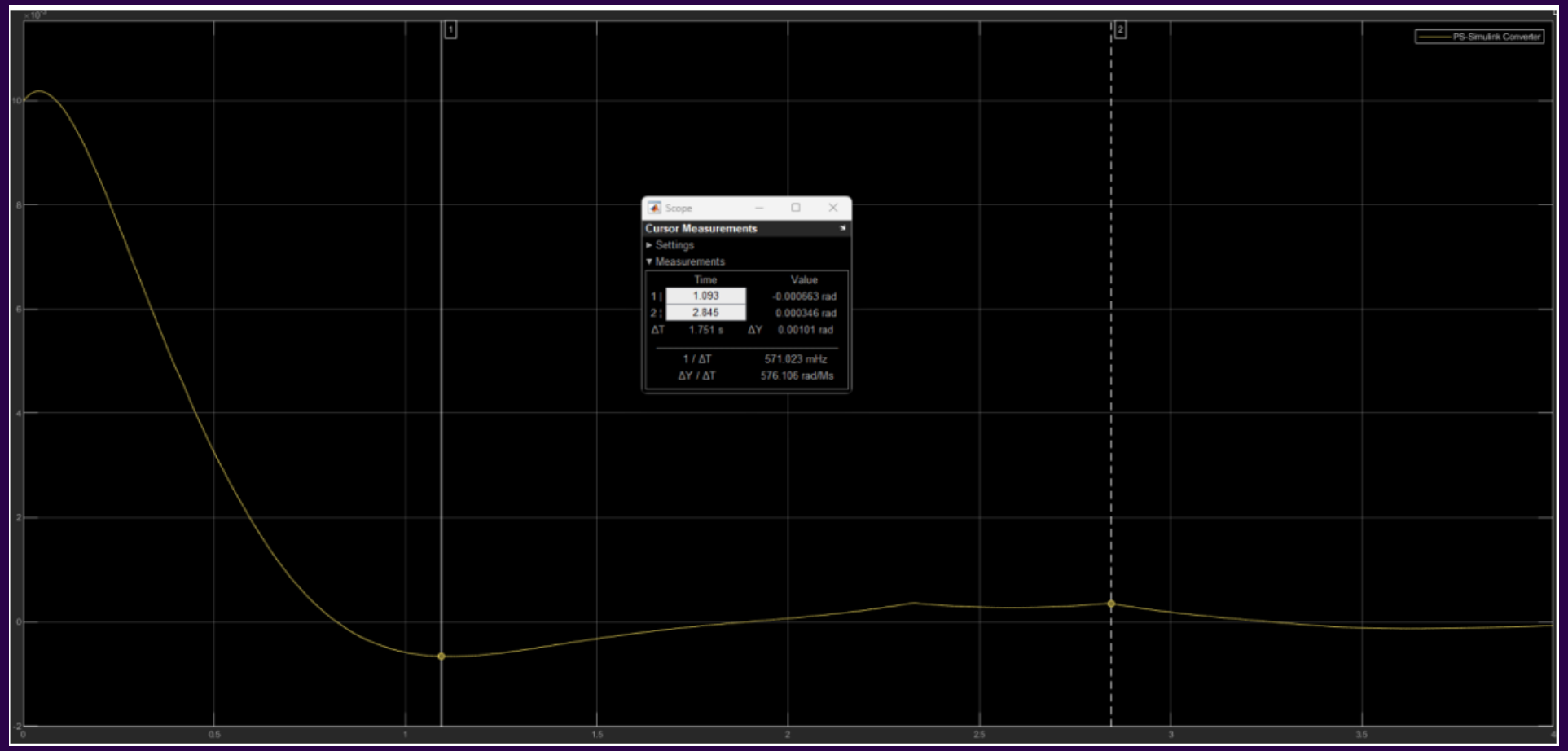


- Conception d'une commande d'un pendule inversé avec correction
- Modélisation d'un hacheur et d'une machine électrique
- Modélisation SIMSCAPE du pendule
- Insertion des correcteurs de courant et d'angle
- Analyse :
  - Bon fonctionnement du hacheur
  - Tension du système
  - Vitesse de rotation du moteur
  - Position angulaire et du chariot en fonction du temps

CRÉATION DE LA COMMANDE D'UN PENDULE INVERSÉ



CRÉATION DE LA COMMANDE D'UN PENDULE INVERSÉ



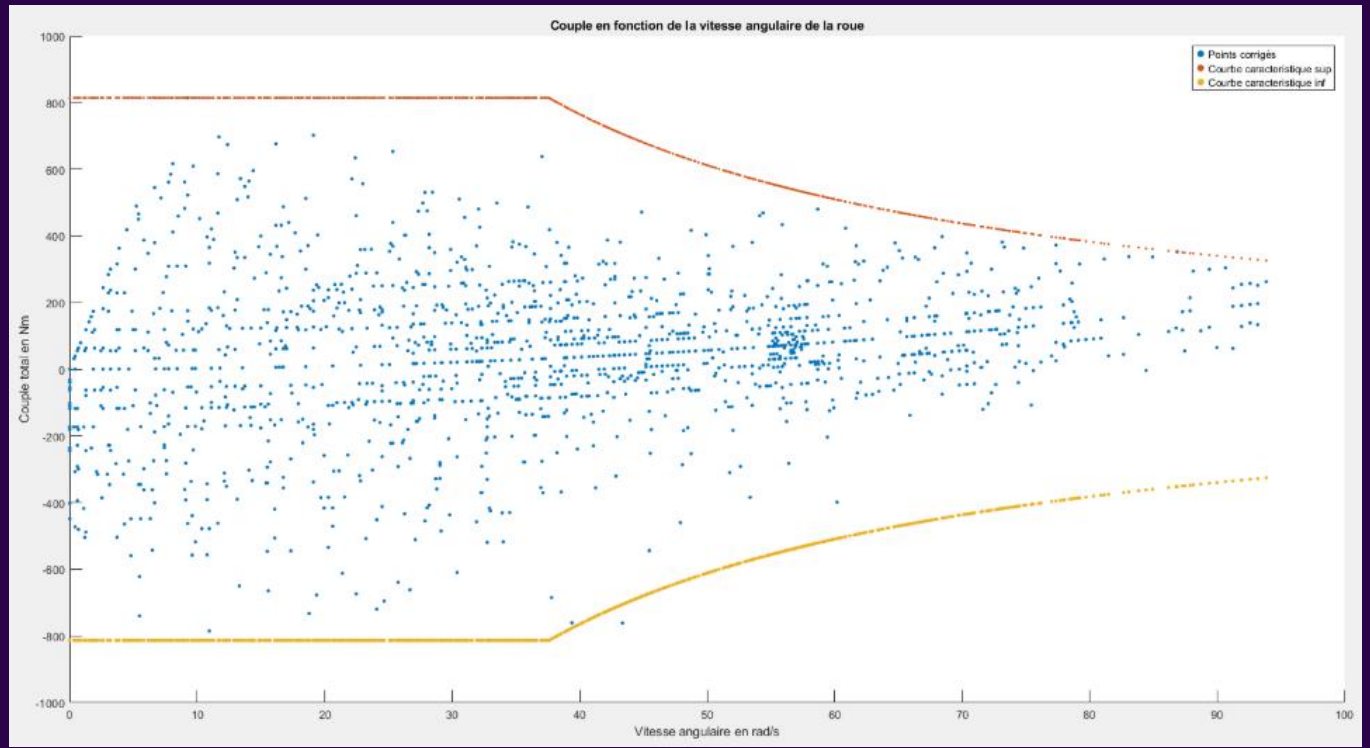
DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE 1/3

- Dimensionnement d'un moteur pour un véhicule électrique
- Données d'entrée: cycle ARTEMIS mixte et données d'un véhicule
- Choisit du type de moteur adapté en fonction de:
  - La puissance minimale pour couvrir le point le moins atteignable (couple maximal)
  - en mode générateur et moteur

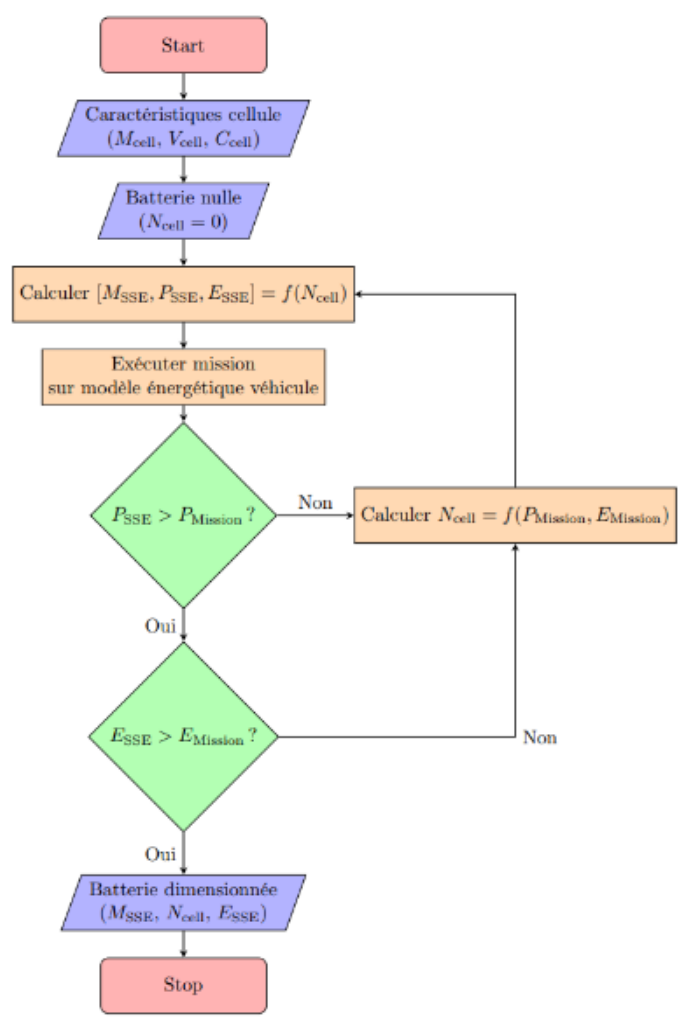
$$\begin{cases} F_{\text{aero}} &= \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot s \cdot C_x \cdot V_{\text{veh}}^2 \\ F_{\text{roue}} &= M_{\text{veh}} \cdot g \cdot C_{rr} \cdot V_{\text{veh}}^2 \\ F_{\text{gx}} &= M_{\text{veh}} \cdot g \cdot \sin(\alpha) \end{cases}$$

onc exprimées en fonction des masses du VE. Ainsi, la pu
ut être exprimée de nouveau par :

$$P_V = \left(M_{\text{veh}} \cdot \frac{\mathrm{d}V_{\text{veh}}}{\mathrm{d}t} + F_{\text{aero}} + F_{\text{roue}} + F_{\text{gx}} \right) \cdot V_{\text{veh}}$$



DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE 2/3



- Dimensionnement d'une batterie de traction pour un véhicule électrique
- Modélisation matlab simulink du schéma bloc pour dimensionner le nombre de cellules, nombre de packs batterie, quantité d'énergie, et coût total
- Choix automatique meilleure technologie de cellule parmi plusieurs disponibles
- Limiter la profondeur de décharge à 80%.
- Prise en compte d'un packaging représentant 30% de la masse de chaque cellule
- Calcule du nombre de cellules par branche et le nombre de branches pour des branches de 120V maximum

DIMENSIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE 2/3

```
for k = 1:Ntypes

    Mcell   = batt(k,1);
    Vcell    = batt(k,2);
    EnergSpe  = batt(k,3)*3600;
    Id      =   batt(k,4);
    PrixCell  = batt(k,5);

    Ncell = 0;
    i = 1;

    while i >= 1

        MSSE=Ncell*Mcell;
        ESSE=EnergSpe*MSSE;
        PSSE=Vcell*Id*Ncell;
        sim('TP1Simu.slx');
        p=Puissance;
        e=Energie;

        if PSSE<max(p)
            Ncell=ceil(max(max(p)/(Vcell*Id),max(e)/(EnergSpe*Mcell)));
        elseif ESSE<max(e)
            Ncell=ceil(max(max(p)/(Vcell*Id), max(e)/(EnergSpe*Mcell)));

        else
            i = 0;
        end
    end


    results(k).Ncell = Ncell;
    results(k).MSSE  = Ncell * Mcell;
    results(k).ESSE  = EnergSpe * Ncell * Mcell;
    results(k).Cout  = Ncell * PrixCell;
end

Couts = [results.Cout];
[minCost, idBest] = min(Couts);

disp(['Type batterie        : ', num2str(idBest)]);
disp(['Nombre cellules      : ', num2str(results(idBest).Ncell)]);
disp(['Masse totale (kg)    : ', num2str(results(idBest).MSSE)]);
disp(['Energie totale (J)   : ', num2str(results(idBest).ESSE)]);
disp(['Coût total (€)       : ', num2str(results(idBest).Cout)]);
```

```
data=load('ArtemisMIXTE.mat');



Mveh=860;


s=2.75;
rho=1.2;
Cx=0.3;
Crr=1.6e-5;
R=0.33;
alpha=0;

%  [Mcell  Vcell  EnergSpe(Wh/kg)  Courant  PrixCell]

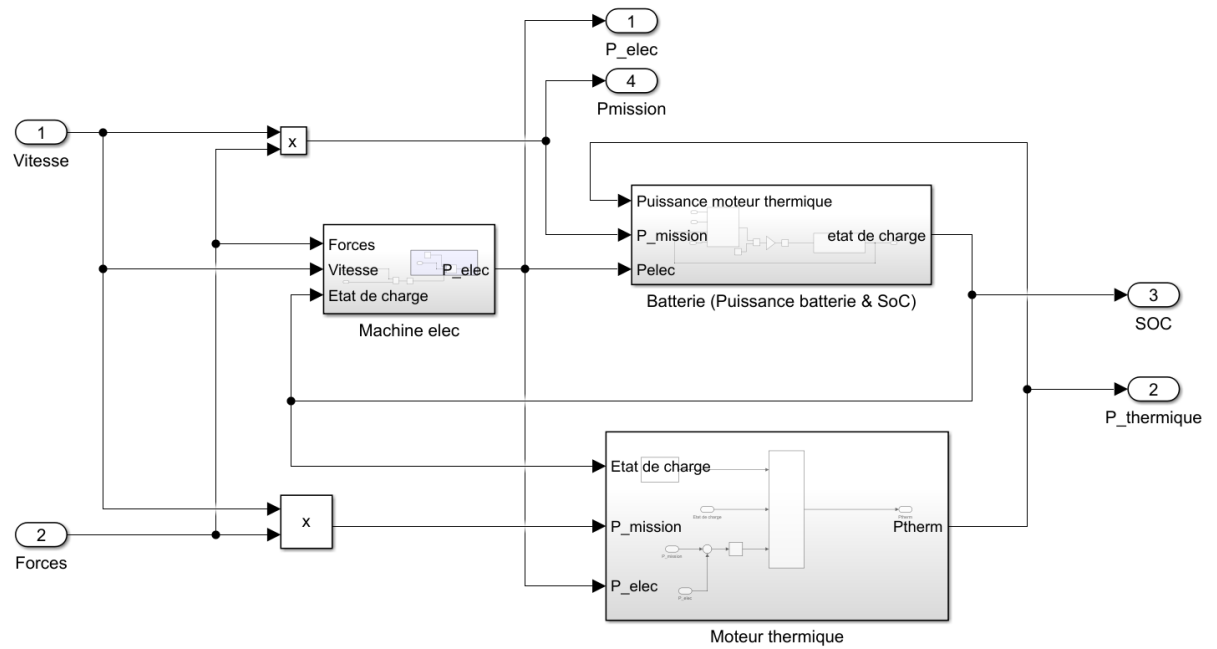
batt = [
    1.03   3.7   143.68   200   82.22;   % Batterie 1
    2.5    3.7   148.00   500   209.9;   % Batterie 2
    0.940  3.65   128.00   500   67.8;   % Batterie 3
    0.885   3.7  167.25   40    76.33;   % Batterie 4
    2.250   3.7   164.44   100   190.81;   % Batterie 5
    0.9   3.3   155.55   50    72.24;    % Batterie 6
];


VvehTab = data.ArtemisMIXTE(:,2);

Ntypes = size(batt,1);


results = struct('Ncell',[],'Mtot',[],'Etot',[],'Cout',[]);
```

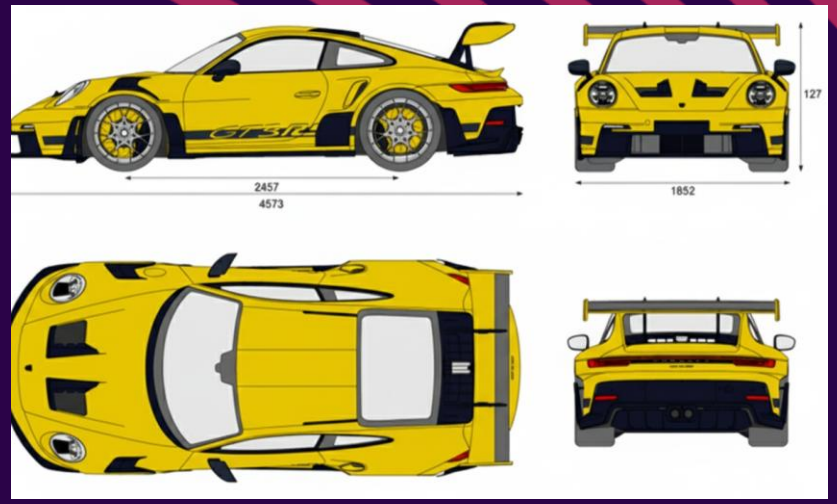
DIMENTIONNEMENT D'UN PACK BATTERIE 3/3



Moteur	Batterie	Pnom (kW)	Masse (kg)	Capacité (Ah)	Tension (V)	Degré hybridation	Temps thermique (s)	Classification
A1	U12	5	15	20	12	0,6762	3911	Full parallèle
	U48		50	25	48	0,6737	3941	
	U400		200	20	400	0,6498	4230	
B2	U12	29	15	20	12	0,978	266	Range Extender
	U48		50	25	48	0,9751	301	
	U400		200	20	400	0,9657	414	
C3	U12	150	15	20	12	0,9779	267	
	U48		50	25	48	0,9779	267	
	U400		200	20	400	0,9768	280	
D4	U12	50	15	20	12	0,9779	267	
	U48		50	25	48	0,9779	267	
	U400		200	20	400	0,9768	280	

- Dimensionnement d'un groupe motopropulseur hybride
- Implémentation de bornes, Pmax et -Pmax du moteur car limitation de puissance dû à la batterie
- Paramétrage de l'état de charge (SoC)
- Insertion switch pour renvoyer 0 en puissance du moteur si la batterie charge. Si elle décharge, la puissance est celle du moteur
- Détermination de la puissance du moteur thermique. Puissance électrique si véhicule en charge.
- Calcul temps d'utilisation du moteur thermique et le degré d'hybridation du véhicule

TEST CFD D'UN AILERON D'UNE PORSCHE 911 992 GT3 RS

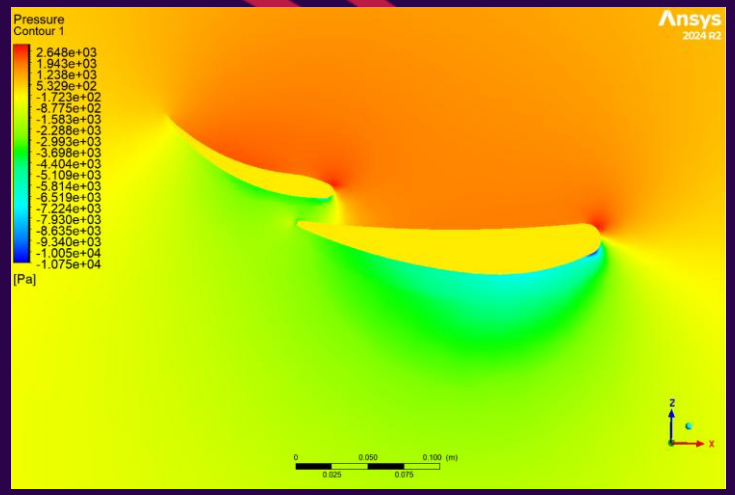


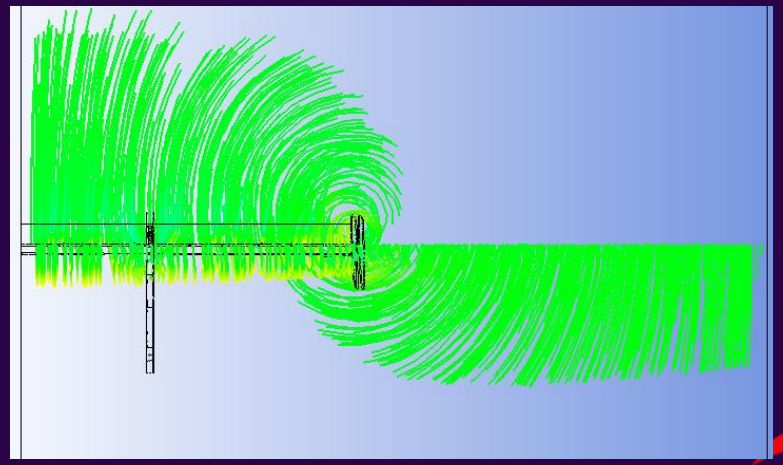


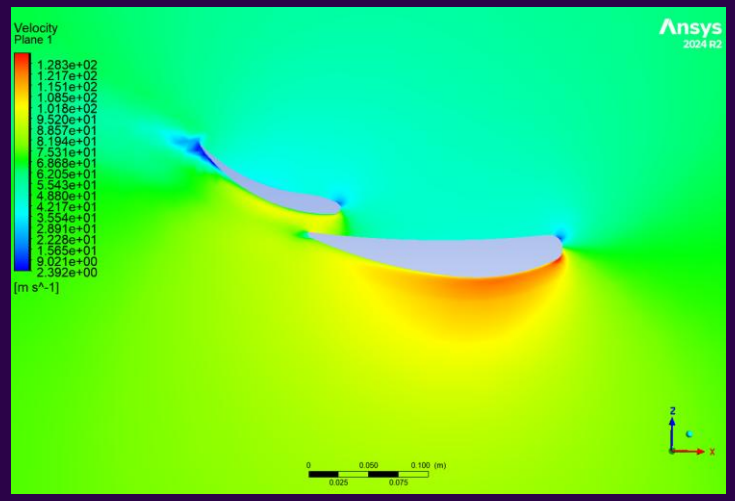


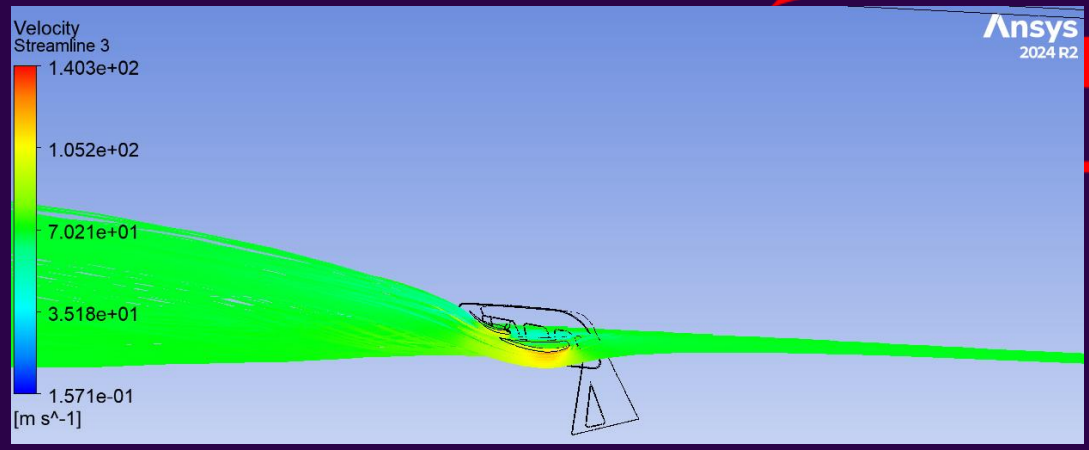
- Étude CFD d'un aileron type GT3 réalisée en projet personnel
- Étapes :
  - Modélisation CAO sous 3DEXPERIENCE à partir de plans constructeur
  - Simulation CFD sous ANSYS Fluent à 70 m/s
- Analyse :
  - Portance
  - Traînée
  - Distribution pression
- Validation : comparaison qualitative avec données constructeur

TEST CFD D'UN AILERON D'UNE PORSCHE 911 992 GT3 RS







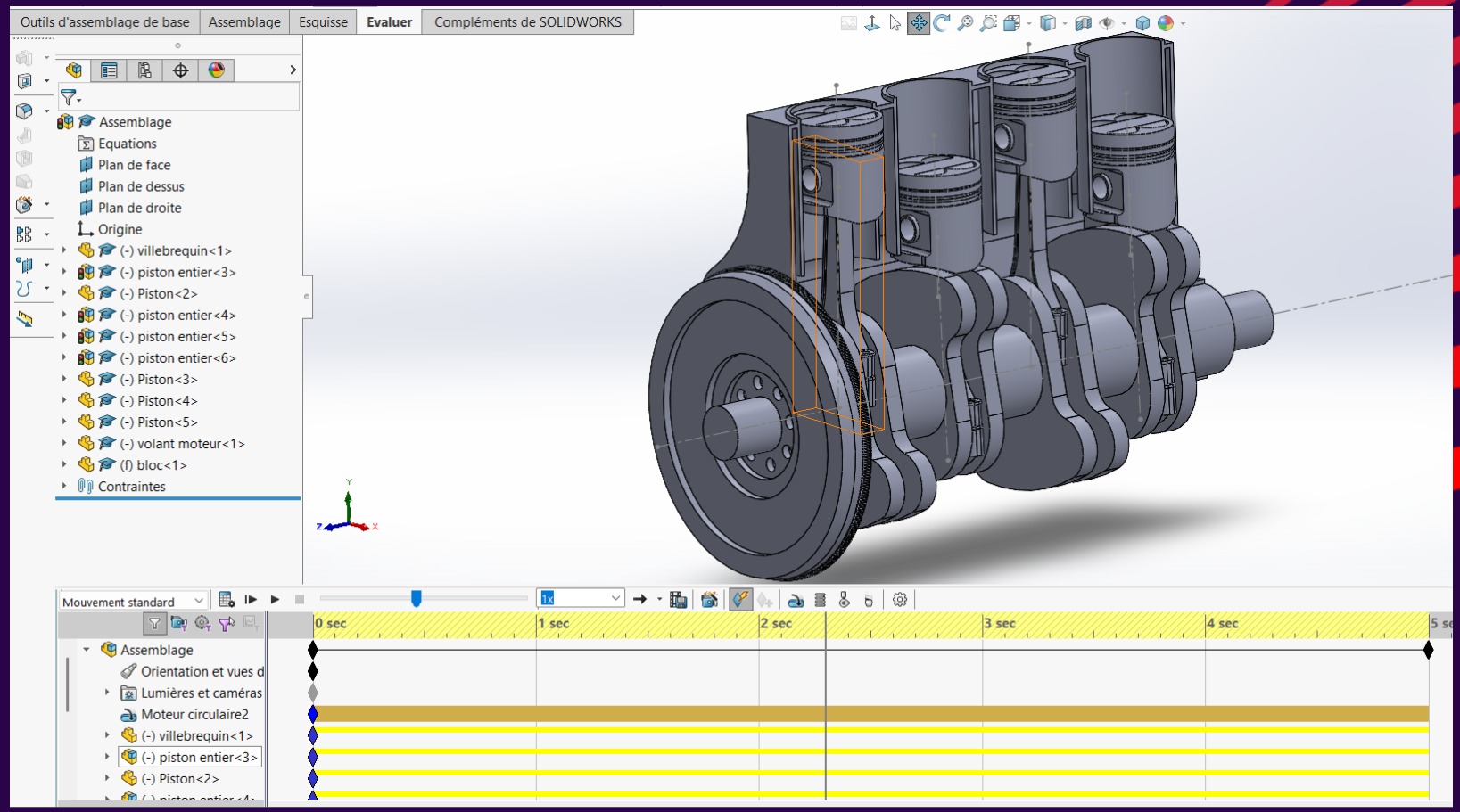


ANALYSE DU MOVEMENT D'UN MOTEUR

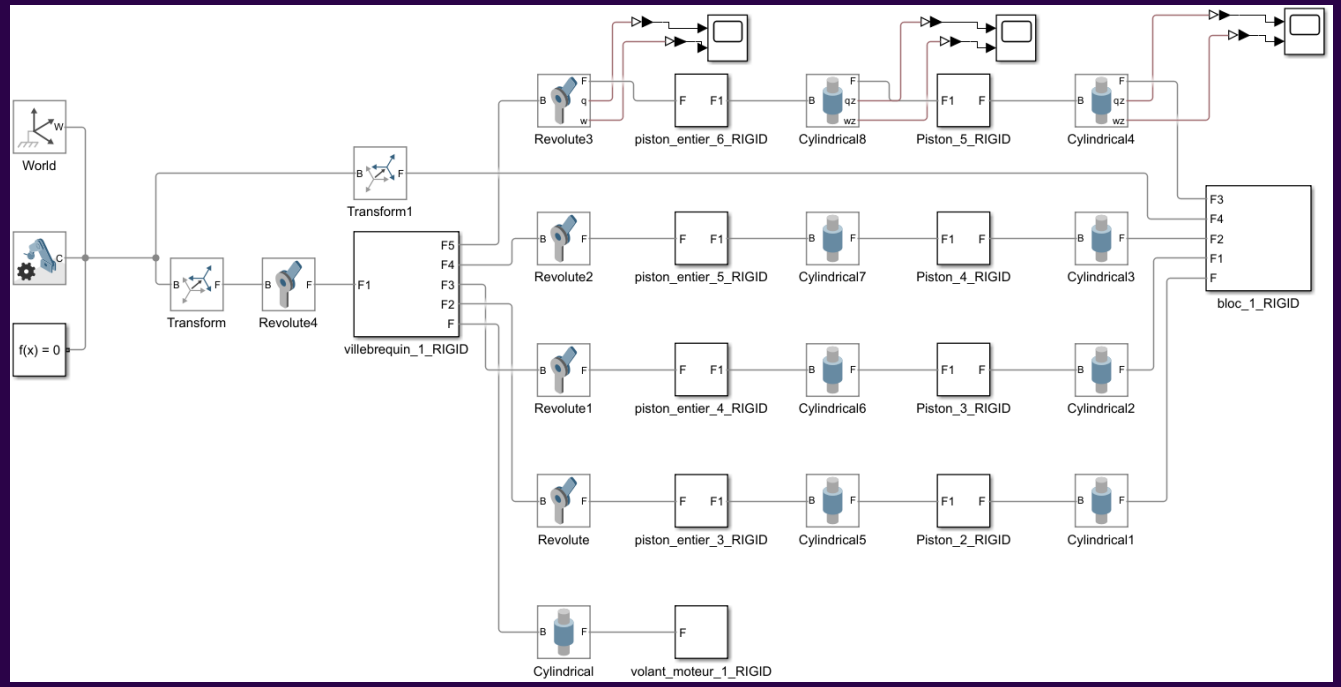
- Modélisation et analyse de la rotation d'un moteur

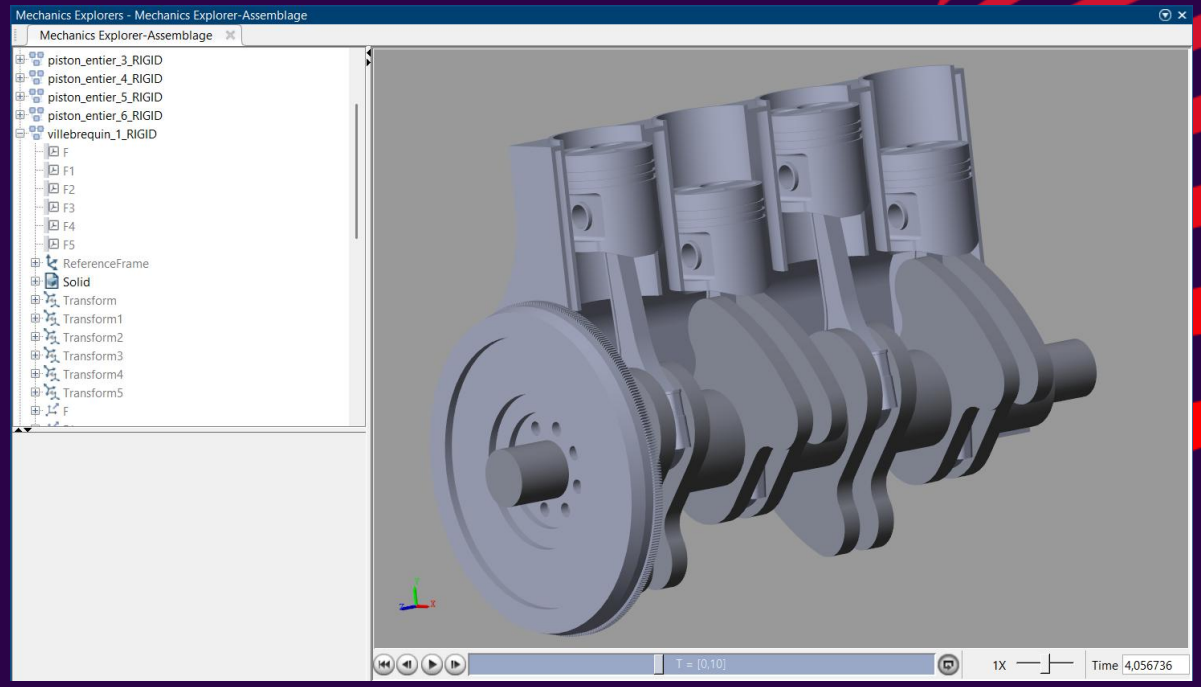
- Modélisation 3D SOLIDWORKS
  - Moteur 4 cylindres en ligne
  - Rotation automatique

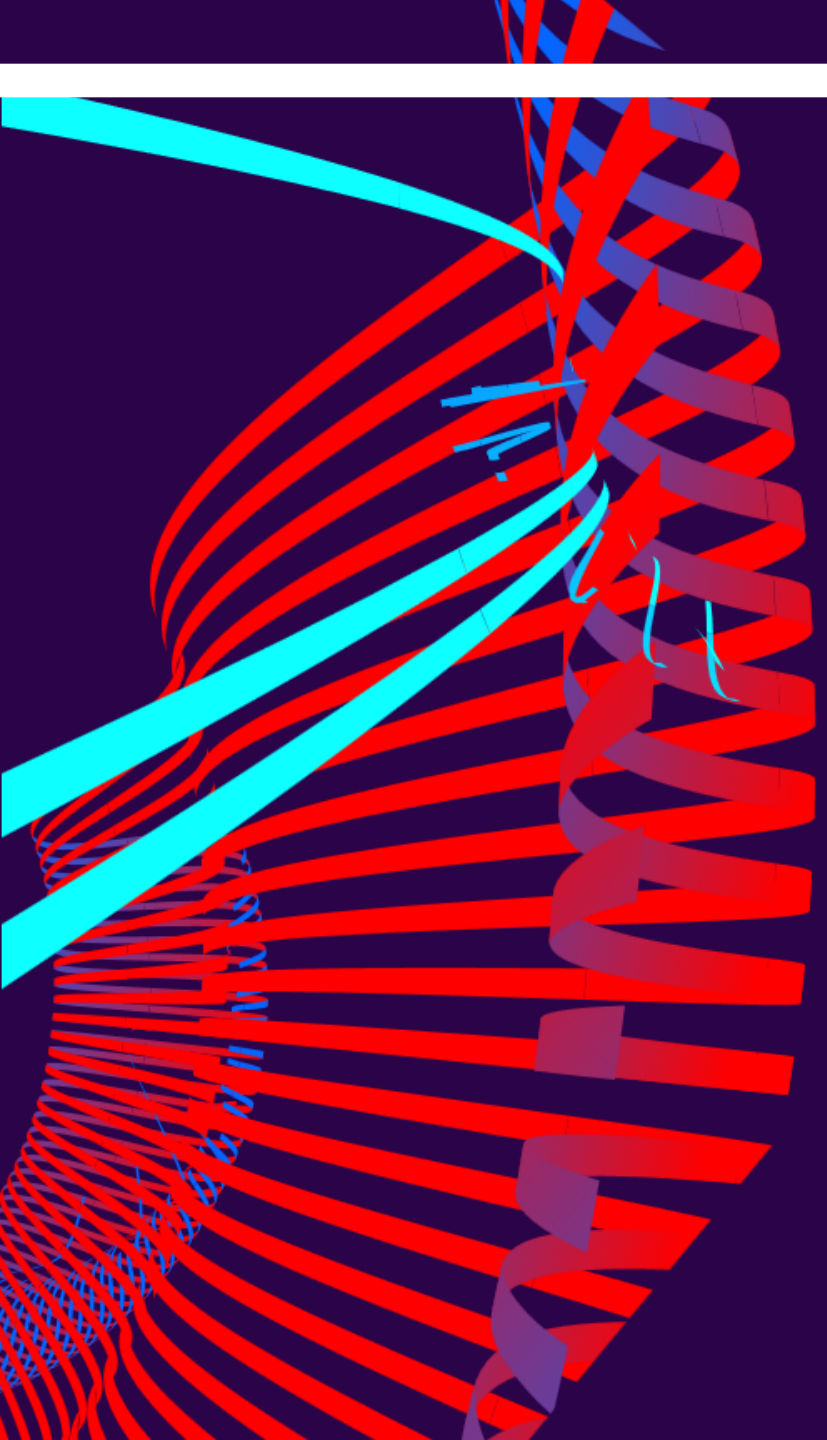
- Téléversement de SOLIDWORKS vers SIMULINK
  - Installation package
  - Modélisation automatique des blocs et liaisons SIMSCAPE
  - Rotation vilebrequin à 100 deg/s
  - Etude du mouvement des pistons et des bielles



ANALYSE DU MOVEMENT D'UN MOTEUR







STAGES

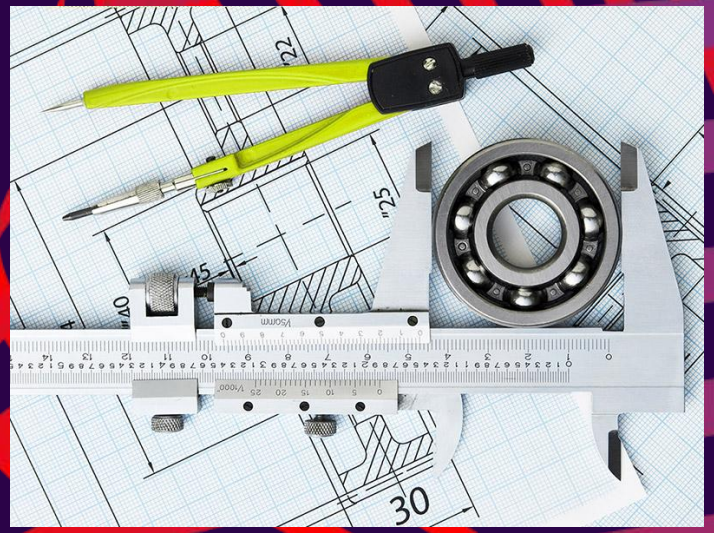
STAGE EN MÉTROLOGIE

- Contrôle métrologique de pièces usinées pour validation conformité client

- Utilisation :
  - Instruments métrologie manuelle
  - Machines mesure tridimensionnelle
  - Mesure par imagerie
  - Contourographe

- Développement rigueur tolérances et lecture plan industriel

DEGOISEY
NOTRE PRÉCISION, VOTRE CONFIANCE



10

STAGE EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE

- Immersion complète dans l'architecture véhicule et les systèmes mécaniques et électroniques embarqués

- Intervention sur :
  - Groupes motopropulseurs
  - Transmissions
  - Trains roulants
  - Systèmes électriques embarqués

- Apprentissage :
  - Diagnostic technique
  - Interaction systèmes mécaniques / électroniques
  - Contraintes maintenabilité véhicule

11

STAGE EN CONCEPTION POUR DES ESSAIS AUTOMOBILE

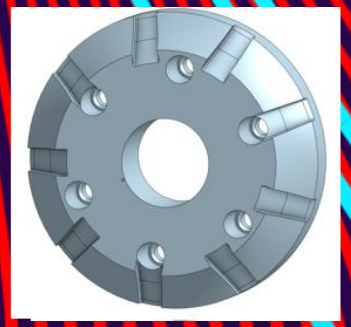
- Conception d'un banc d'essais et d'un système Brake-by-Wire & Dimensionnement d'un extracteur d'air
- Conception et modélisation 3D d'un système de fixation pour le freinage et d'un entraineur de jante à partir d'un scan 3D réalisé
- Réaliser des essais automobiles de freinage
- Étude, dimensionnement et intégration d'un système de freinage Brake-by-Wire
- Mesures de pression, déformations (étrier), force, déplacement
- Participation aux essais automobiles et validation expérimentale
- Analyse thermique et vérification de la résistance des matériaux dans le dimensionnement de l'extracteur d'air
- Adaptation et réutilisation des infrastructures et des technologies automobiles existantes (Banc AVL puma, infrastructures de tests, Robot Stähle autopilot)

12

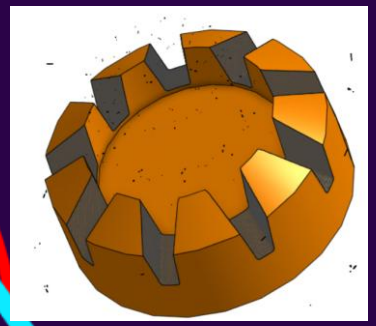
STAGE EN CONCEPTION POUR DES ESSAIS AUTOMOBILE

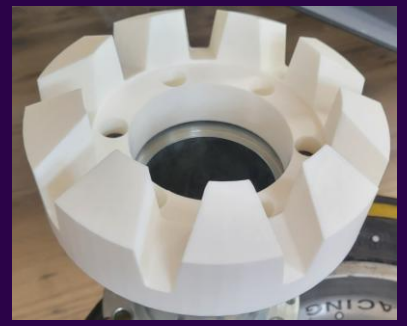
Création d'entraineur de jante pour faire tourner la roue

A partir d'un fichier 3D



A partir d'une vraie jante et d'un scan 3D





Réalisation d'un support pour faire le lien un maître cylindre de freinage et le robot pilote

Création d'un support avec un rouleau pour précontraindre le pneumatique et reproduire les conditions de freinage

Pour cause de confidentialité, je n'ai pas eu l'autorisation de donner d'autre valeurs, ni photo, ni modèle 3D

13

ET MAINTENANT ?

- Recherche de **Stage** de 6 mois en ingénierie automobile en R&D du **1er février à juillet 2027 (6 mois)** en:

  ✓ Industrie Automobile ou sport automobile

  ✓ Bureau d'étude – R&D

  ✓ CAO – CFD

  ✓ Conception automobile / mécanique

  ✓ Dans tout le monde

MES CENTRES D'INTÉRÊT

Automobile et Sport Automobile

Amateur de sport automobile depuis tout jeune, notamment par la Formule 1 et le Rally

Athlétisme

Sportif de haut niveau en 400m haies, 400m plat

MERCI

Nattan NEPPER

+33 0698233079

nattan.nepper@estaca.eu

Nattan Nepper